

个人简介

Data & AI 架构与设计团队-训练平台系统工程师，技术专家 B。8 年大规模分布式训练系统实战经验和公司内及外部客户核心训练业务支持。深耕容器、调度和模型训练全栈优化。作为骨干开发和技术负责人，持续参与关键功能开发，疑难问题定位，方案设计与技术规划。参与了 ETCD 组件、容器集群/实例服务关键功能开发。技术主导训练服务（20 人）：完成了模型性能打榜（DAWNBench）目标，排名第一；完成 NPU 芯片训练服务化；支持基础模型万卡预训练，实现 50%+ MFU，持续训练 20+ 天效果。技术主导构建后训练 Token 服务（10 人），RL 训练系统，支持 Agent 应用程序训练。

工作经历

华为技术有限公司

● 2025 – 至今，Data & AI 架构与设计团队，技术专家 B

构建 Post-Training Token 服务与 RL 训练系统。

- 增强 Ray NPU Multi-level SuperPod 调度能力，定制 AReal/slime 实现了训推多任务类型 bundle 的亲性和调度，有效降低推理 EP AlltoAll 通信时延。
- 主导 Ray Job ephemeral 模式增强：设计并提交了 RayJob 自定义 init-container 快速失败机制 (#4645)。
- 定义新的 RL 训练负载模型 (Train + Rollout + Environment)，实现多样化、复杂的 Agent 业务与训推分离，降低 Agent 训练门槛。
- 深度分析 Agent Lightning 与 rLLM SDK Agent 训练框架，主导 Tinker API 的服务化微调能力构建与 SkyRL 框架的 NPU 移植。

● 2023 – 2024，EI 架构与设计团队，技术专家 B

支持基础模型团队完成稠密模型万卡 Pre-Training，达成 50%+ MFU、持续训练 20+ 天效果，90%+ 故障 OPS 可自助定位。

- 构建多级故障自愈系统（无条件/Job/Task/Process/在线），将万卡集群的大规模训练故障恢复时间缩短至分钟级，实现 90% 常见故障的自动化定位。
- 深入分析 NCCL 初始化与 ibverbs RDMA 通信机制，通过定制 NCCL 调用链日志 (issues) 并集成网络基础设施监控能力，构建链路级通信分析能力。
- 通过 Rank ID 重排支持集合通信流量匹配网络层级拓扑，降低 Leaf-Spine 交换机流量冲突，提升集群通信效率。
- 引入 PyTorch Dynolog 支持在线训练动态开启 Profiling 与类 CUDA Event 的轻量化监控机制，实现轻量性能观测和近实时的性能下降问题定位。
- 优化 CKPT reload/save 机制：利用集群高速网络实现分片广播加载，减少故障恢复耗时；异步写入后端存储，加速 CKPT 写入，不阻塞训练主流程。

● 2019 – 2022，ModelArts-训练团队，高级工程师 A/主任工程师

参与完成模型性能打榜（DAWNBench）目标，排名第一；支持公司内及外部客户训练业务；主导 NPU 芯片训练服务化。

- 负责训练平台底座设计。定义了训练 Job API，基于 K8S + Volcano vjjob 云原生架构，类集群联邦架构管理多 K8S 集群，实现大规模任务调度与高效管理。
- 联合 Volcano 社区实现了 vjjob 的动态扩缩容 (#782)，主导了弹性训练框架 KungFu 的落地 POC。
- 针对 GPU 资源瓶颈，通过 MPS 增强、显存控制与调度混部技术，提升集群整体算力利用率。
- 深度分析与解决大规模训练启动时的 OpenMPI Tree 建链失败问题 (issues)，PyTorch 建联失败问题 (#46801)。
- 针对 RoCE 网络环境，通过配置网卡 PFC 反压机制和配置 NCCL RoCE 无损通道解决了丢包导致 NCCL 中断的普遍问题。

● 2017 – 2018，容器服务团队，工程师 A/高级工程师 B

参与 ETCD 开源贡献，容器服务功能开发。

- 具备 ETCD 源码级定位与功能开发能力，主导维护内源 Wiki 累计 3K+ 浏览量。解决早期 ETCD 版本在公司内部广泛使用时的可靠性问题。
- 修复 etcdctl 快照状态查询时的非预期写入 (#8815)，保障了集群备份数据的安全性。修复 bbolt 统计数据逻辑错误 (#65)。
- 作为 CCI 容器实例服务控制台技术负责人，推动全栈研发模式，构建模块化 UI 组件，快速成功支持服务商发布上线。
- 主导开发并成功上线容器 CloudShell 访问功能（公司内首个支持该功能的服务）。

教育背景

2014.9 - 2017.3	北京邮电大学-网络与交换技术国家重点实验室	计算机科学与技术	硕士（免试推荐）
2010.9 - 2014.6	北京邮电大学-计算机学院	计算机科学与技术	本科（专业前 5%）
	大学英语四、六级（CET-4/6）		

专业技能

- 熟练使用 Gemini/DeepWiki/Cursor AI 工具快速学习新领域知识，分析与开发项目代码，显著提升方案设计与功能迭代效率。
- 熟悉 Go/Shell/Python/Java 编程语言。
- 熟悉云原生架构，云服务，K8S，容器。
- 了解训练主要开源框架，熟悉训练加速、可靠性、可观测特性。